

Métodos Quantitativos

Prof. Júlio Cesar Nievola

PPGIa – PUCPR

Lei da Probabilidade Total

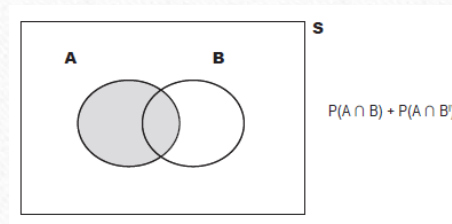
Da fórmula da *Probabilidade Condicional*, temos que: $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

Portanto, temos: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$

Lembrando que: $P(B) = P(A \cap B) + P(A' \cap B)$

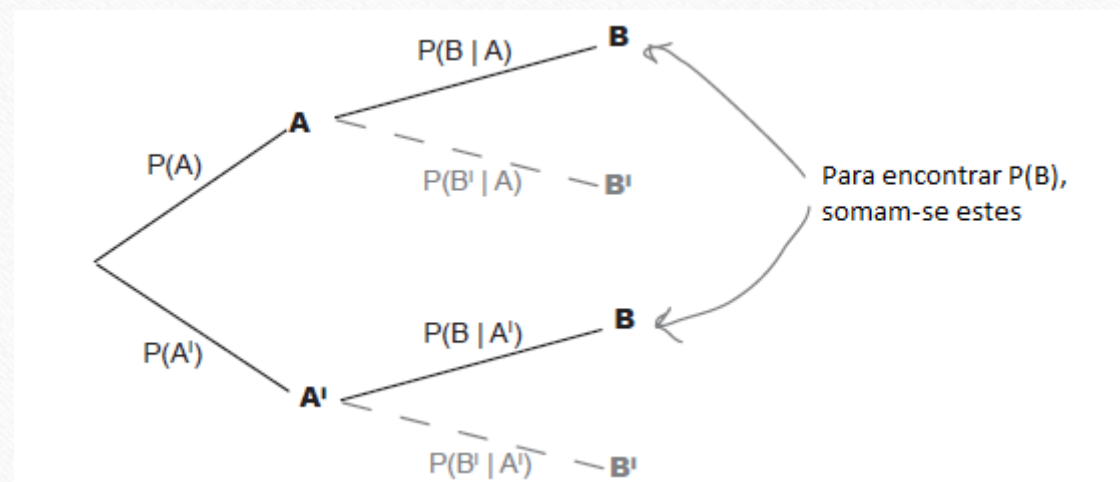
Temos a *Lei da Probabilidade Total*:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(A') \cdot P(B|A')$$



LPT – De forma gráfica...

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(A') \cdot P(B|A')$$



Teorema de Bayes

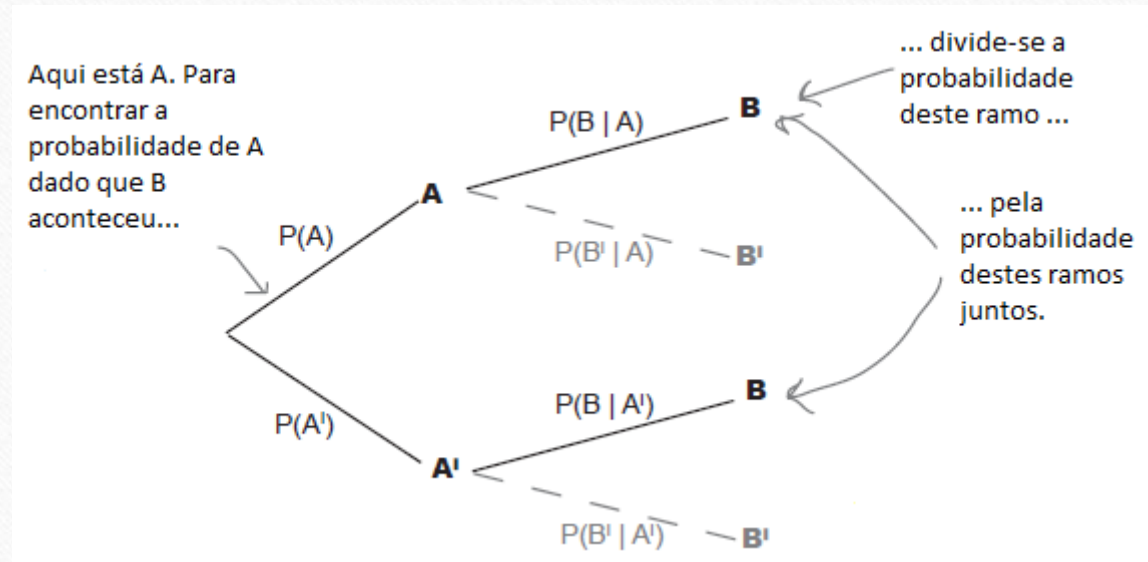
Sabemos que: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ e, portanto, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$

Pela *Lei da Probabilidade Total* temos que: $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(A') \cdot P(B|A')$

Com isto chegamos ao *Teorema de Bayes*: $P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(A') \cdot P(B|A')}$

Ou: $P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}$

Teorema de Bayes - graficamente



Exemplo do uso do Teorema de Bayes

- Dados:
 - Um médico sabe que meningite causa enrijecimento do pescoço em 50% dos casos;
 - A probabilidade a priori de um paciente ter meningite é de 1 em 50.000 casos;
 - A probabilidade a priori de um paciente ter pescoço rijo é de 1 em 20 casos.
- Se um paciente tem pescoço rijo, qual é a probabilidade dele ter meningite?

$$P(M|PR) = \frac{P(PR|M) \cdot P(M)}{P(PR)} = \frac{0,5 \cdot \frac{1}{50.000}}{\frac{1}{20}} = 0.0002, \text{ ou } 0,02\%.$$

Classificador Naïve Bayes

- O classificador **Naïve Bayes** assume independência entre os atributos A_i quando a classe é dada:

$$P(A_1, A_2, \dots, A_n | C_j) = P(A_1 | C_j) \cdot P(A_2 | C_j) \cdot \dots \cdot P(A_n | C_j)$$

- Pode-se estimar $P(A_i | C_j)$ para todo A_i e C_j .
- Um novo dado é classificado como C_j se $P(C_j) \prod P(A_i | C_j)$ é máximo.

Como estimar as probabilidades a partir dos dados?

ID	Devolução?	Estado Civil	Receita anual	Declara correto?
1	Sim	Solteiro	125K	Não
2	Não	Casado	100K	Não
3	Não	Solteiro	70K	Não
4	Sim	Casado	120K	Não
5	Não	Divorciado	95K	Sim
6	Não	Casado	60K	Não
7	Sim	Divorciado	220K	Não
8	Não	Solteiro	85K	Sim
9	Não	Casado	75K	Não
10	Não	Solteiro	90K	Sim

Exemplo de Classificador Naïve Bayes

Give Birth	Can Fly	Live in Water	Have Legs	Class
yes	no	yes	no	?

Name	Give Birth	Can Fly	Live in Water	Have Legs	Class
Human	yes	no	no	yes	mammals
python	no	no	no	no	non-mammals
salmon	no	no	yes	no	non-mammals
whale	yes	no	yes	no	mammals
frog	no	no	sometimes	yes	non-mammals
komodo	no	no	no	yes	non-mammals
bat	yes	yes	no	yes	mammals
pigeon	no	yes	no	yes	non-mammals
cat	yes	no	no	yes	mammals
leopard shark	yes	no	yes	no	non-mammals
turtle	no	no	sometimes	yes	non-mammals
penguin	no	no	sometimes	yes	non-mammals
porcupine	yes	no	no	yes	mammals
eel	no	no	yes	no	non-mammals
salamander	no	no	sometimes	yes	non-mammals
gila monster	no	no	no	yes	non-mammals
platypus	no	no	no	yes	mammals
owl	no	yes	no	yes	non-mammals
dolphin	yes	no	yes	no	mammals
eagle	no	yes	no	yes	non-mammals

A: Atributos; M: Mammals; N: Nonmamals.

$$P(A|M) = \frac{6}{7} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} = 0.06$$

$$P(A|N) = \frac{1}{13} \cdot \frac{10}{13} \cdot \frac{3}{13} \cdot \frac{4}{13} = 0.0042$$

$$P(A|M)P(M) = 0.06 \cdot \frac{7}{20} = 0.021$$

$$P(A|N)P(N) = 0.0042 \cdot \frac{13}{20} = 0.0027$$

$P(A|M)P(M) > P(A|N)P(N) \Rightarrow$ Mammals